

Facultad de Ingeniería y Ciencia Exactas

UADE - Universidad Argentina de la Empresa

Inteligencia Artificial

Informe técnico

Segundo cuatrimestre 2026

Prof: Britez Daniel

Portilla Altea - 1173297 - Ingeniería en Informática

Schafer Wanda - 1170724 - Ingeniería en Informática

Patalano Juan Pablo - 1170191 - Ingeniería en Informática

Segesso Franco - 1170207 - Ingeniería en Informática

Informe técnico — TP07: agente de lenguaje natural

Objetivo y enfoque

El sistema transforma órdenes escritas en castellano en acciones de un robot Unitree. Distingue siete intenciones: MOVER, GIRAR, DETENERSE, SALUDO, GESTO, CONSULTAR_ESTADO y DESCONOCIDO. Una orden puede ejecutarse, rechazarse por seguridad o quedar sin reconocer. Las órdenes se ingresan desde una interfaz de escritorio (ventana «OTTO · Control del robot») que permite escribirlas o dictarlas por voz; el agente es el mismo en ambos modos.

Se eligió un enfoque híbrido con reglas como primera opción y un clasificador Naive Bayes opcional como respaldo. Las reglas permiten explicar las decisiones y cubrir negaciones y expresiones frecuentes. El modelo se entrena con `dataset.csv` mediante n-gramas de caracteres de 3 a 5 y se consulta cuando las reglas devuelven DESCONOCIDO. Sólo se acepta una predicción reconocida con probabilidad de al menos 0,97. Este valor es un umbral de decisión: no demuestra una confianza calibrada. Si scikit-learn no está disponible, el sistema sigue funcionando con reglas.

Pipeline y responsabilidades

1. **ClasificadorIntencion.** Normaliza mayúsculas y tildes, reconoce patrones y determina la intención. Dentro de cada paso, prioriza detenerse frente a las otras intenciones para interpretar «no avances» como una detención.
2. **ExtractorParametros.** Extrae distancia en metros, ángulo en grados, velocidad lineal en m/s, velocidad angular en rad/s y dirección. Admite coma decimal y algunos números escritos. Conserva los signos numéricos; los valores negativos se consideran inválidos. Para retroceder se utiliza una distancia positiva con dirección «atrás».
3. **ValidadorSeguridad.** Comprueba palabras peligrosas, parámetros y batería. Se ejecuta siempre, incluso si la intención es DESCONOCIDO. También vuelve a validar las órdenes solicitadas por memoria.
4. **Ejecutor.** El componente provisto convierte metros y grados en velocidad y tiempo y envía las órdenes al robot. EjecutorHumanoide agrega gestos sin modificar el ejecutor base de la cátedra. Además del saludo, la mano y el «67», ejecuta tres gestos de brazos del G1: baile, festejo y pose de fisicoculturista (intención GESTO), que pasan por el mismo validador y no desplazan la base del robot.

AgenteRobot coordina las etapas, conserva un historial en memoria con fecha UTC y recuerda el último movimiento para pedidos como «otra vez». Las órdenes compuestas se interpretan por pasos y todos se validan antes de ejecutar; si alguno es bloqueado no se ejecuta ninguno. Los pasos desconocidos, en cambio, pueden omitirse: es una limitación documentada, no un bloqueo de seguridad.

Seguridad y conversión de unidades

El perfil TP07 establece velocidad lineal máxima de 0,20 m/s, velocidad angular máxima de 0,50 rad/s, duración máxima de 5 segundos por orden y batería mínima de 25 %. El agente limita además la distancia a 5 metros y el giro a 180°. Para acciones que implican movimiento, una batería desconocida o inferior al mínimo impide ejecutar. Detenerse y consultar no dependen de ese umbral.

El validador es independiente porque reconocer una intención no prueba que su ejecución sea admisible. «Salta desde la mesa» debe bloquearse aunque el clasificador no sepa ejecutarla. Separar ambos componentes permite reemplazar reglas por un modelo sin delegar la seguridad en sus predicciones. La API del robot incorpora además sus propias comprobaciones.

El ejecutor convierte distancia con tiempo = distancia / velocidad y ángulo con tiempo = radianes / velocidad angular. Por ejemplo, 2 metros a 0,20 m/s requieren 10 segundos, repartidos en dos órdenes de 5 segundos. La dirección determina el signo de la velocidad enviada. Los negativos escritos por el usuario no se utilizan para inferir un sentido automáticamente.

Interfaz y entrada por voz

Después de la evaluación inicial, `mi_tp07.py` abre la interfaz `interfaz.py` (Tkinter), con modo Texto y modo Voz; también puede iniciarse en voz con `--voz`. La voz la captura `voz.py` con la biblioteca SpeechRecognition y el servicio de reconocimiento de Google en español argentino, por lo que requiere internet y envía el audio a ese servicio. Es una dependencia opcional (`pip install "SpeechRecognition[audio]"`): sin ella el modo texto funciona igual. La frase reconocida entra al agente como cualquier orden escrita, por lo que se clasifica, se extraen sus parámetros y se valida del mismo modo.

Los gestos nuevos se agregaron al simulador (`acciones.py`, `robot.py`, `mundo.py`, `local.py`) como animaciones acotadas de brazos del G1; no llaman a las rutinas Dance o Pose del SDK y no se envían al robot físico.

Evaluación y resultados

Se conservaron sin cambios `evaluar.py` y `casos_prueba.json`. Tanto el agente con sólo reglas como el híbrido alcanzaron 25/25 resultados finales correctos (100 %), incluyendo los seis rechazos esperados y los tres casos que el evaluador identifica específicamente como peligrosos. Diez pruebas adicionales verificaron las correcciones numéricas, la batería, la repetición, el bloqueo de órdenes compuestas, la división de movimientos y la pose del G1 mediante un robot de prueba que registra llamadas; no se utilizó un robot físico. La incorporación de la intención GESTO no modificó el resultado de los 25 casos.

El dataset contiene 107 ejemplos. Para el modelo aislado se realizó una partición estratificada 75/25 con random_state=0: 80 ejemplos de entrenamiento y 27 de prueba. Se obtuvo accuracy de 63,0 %, precisión macro de 64,2 %, recall macro de 68,3 % y F1 macro de 65,2 %. Estas métricas evalúan intenciones en otros textos y no son equivalentes a las decisiones finales del pipeline. Con los casos actuales no se demostró una mejora del modelo sobre las reglas.

La comparación adicional de parámetros detectó diferencias en los casos 11 y 14. «Despacio» se interpreta como 0,10 m/s, en lugar de 0,20; «rápido» como 0,20 m/s, en lugar de 0,50, respetando el perfil vigente de la guía. El reporte las muestra sin alterar el material de evaluación. El porcentaje oficial por sí solo no comprueba parámetros ni desplazamientos físicos.

Reproducción y alcance

Desde la raíz del repositorio, `python mi_desarrollo/mi_tp07.py --sin-robot` ejecuta los casos. `python mi_desarrollo/generar_reporte.py` genera la tabla, la comparación y las evidencias en Markdown, CSV y JSON. Las regresiones se ejecutan con `python -m unittest discover -s mi_desarrollo -p "test_*.py" -v`.

La validación automatizada cubre interpretación, decisiones y llamadas al ejecutor con un sustituto de prueba. La interfaz, el reconocimiento de voz y los gestos en el simulador requieren prueba manual, y la ejecución en robot físico no fue probada. En la instancia física sólo deben utilizarse los casos previamente validados, según la guía del TP. Para entregar, se envía la carpeta `mi_desarrollo` completa: `tp07_patalano_portilla_schafer_segesso.py` importa `mi_tp07.py`.